

Agentic Delegation

and the Language Frontier

Quispe & Xu (2026), arXiv:2605.25438v2

John Barraza · <https://github.com/johnbarraza/ai-03-quispe>



1. La cita: la discrepancia es real

Versión actual (v2): Alexander Quispe y Kevin Xu, “Agentic Delegation and the Language Frontier of Software Developers: A Model and Evidence from Claude Code on GitHub”, 8 de julio de 2026.

Circulación anterior

“Coding Beyond Your Training: Claude Code and the Technological Frontier of Software Developers”, solo Alexander Quispe.

Estado correcto

Preprint de economía en **arXiv**, preliminar y no arbitrado; no es NBER. v1: 25 may. v2: 7 jul; PDF fechado 8 jul.

Verifiqué contra arXiv en vez de creer al modelo: cambió el título, se agregó a Kevin Xu y la muestra pasó de 5,825 a 5,346.

2. Pregunta, claim y no-claim

Pregunta de investigación

¿La IA agéntica amplía los lenguajes en los que un desarrollador puede entregar código que funciona, más allá de acelerarlo en los que ya conoce?

Claim: se expande la **frontera de producción** (*production frontier*) observada del desarrollador.

No-claim (*non-claim*): que el desarrollador aprenda a programar sin ayuda en el lenguaje nuevo. La salida (*output*) delegada sigue siendo producción conjunta: el humano elige, especifica, verifica y entrega.

Unidad de análisis: desarrollador i $\times$ lenguaje k $\times$ mes t .

3. El problema del agente: tres capacidades

Solo S

Match humano esperado $s\mu$, costo de activación b y penalización de riesgo CARA por la incertidumbre del match.

Conversacional C

Suma $\gamma s - r_C$: las sugerencias sirven solo con un mínimo de habilidad s en el lenguaje.

Delegación D

El agente ejecuta una fracción λ ; la salida usa habilidad general a , competencia $z(A)$, costo de verificación κ y riesgo de error del agente.

Una sola decisión de modelado gobierna el resultado: **la IA aporta ejecución delegada, no solo un insumo productivo sustituible.**

4. La elección no es esfuerzo

$$M^1 = \{S, C\}, \quad M^2 = \{S, C, D\},$$
$$V_{ikt}^g = \max_{m \in M^g} V_{ikt}^m, \quad Z_{ikt}^g = 1\{V_{ikt}^g \geq 0\}, \quad N_{it}^g = \sum_k Z_{ikt}^g.$$

Decisión económica

Dada una oportunidad, se elige el modo con el mayor excedente en equivalente de certeza y se entra solo si ese excedente es no negativo.

Punto clave: no hay variable continua de esfuerzo endógeno. Un “problema de esfuerzo del agente” pertenece a otro paper/modelo.

5. Umbrales y la ventaja de delegación

$$T^S = b - s\mu + \frac{\rho s^2}{2\pi}, \quad T^1 = T^S - \max\{0, \gamma s - r_C\}.$$

Para k desconocido, el Supuesto 1 impone $\gamma s - r_C \leq 0$, así que $T^1 = T^S$. Se define

$$B \equiv T^S - T^D = \underbrace{\lambda[az(A) - s\mu]}_{\text{sustitución de ejecución}} - \underbrace{\kappa(a, s) - r_D}_{\text{verificación + cómputo}} + \underbrace{\frac{\rho}{2} \left[\frac{(2\lambda - \lambda^2)s^2}{\pi} - \sigma_D^2 \right]}_{\text{sustitución de riesgo}}.$$

Condición

La delegación cambia la entrada solo cuando $B > 0$. Mejor tecnología de verificación puede agrandar la banda; no garantiza una banda positiva en todos lados.

6. Proposiciones 1–2 (resultado principal)

Proposición 1 (expansión débil de la frontera).

$$M^1 \subset M^2 \implies Z_{ikt}^2 \geq Z_{ikt}^1 \implies N_{it}^2 \geq N_{it}^1.$$

El agente siempre se puede ignorar; la expansión estricta no es automática.

Proposición 2 (banda de activación). Para k desconocido, el Supuesto 1 y $B > 0$ implican

$$Z_{ikt}^2 - Z_{ikt}^1 = 1\{T_{ikt}^D \leq \omega_{ikt} < T_{ikt}^1\}.$$

Con CDF condicional continua F , la probabilidad de activación es $F(T^1) - F(T^D)$.

7. Proposición 3: stock y flujo

Si los hazards de primer uso constantes cumplen $p_{ik}^2 \geq p_{ik}^1$, entonces

$$\Delta C_i(h) = \sum_{k \in U_i} [(1 - p_{ik}^1)^{h+1} - (1 - p_{ik}^2)^{h+1}] \geq 0.$$

Frontera cerrada

Si $p^1 = 0 < p^2$, la brecha acumulada crece de forma estricta y cóncava sobre el horizonte observado.

Salvedad de dominio/extremos

Con $p^1 > 0$, el crecimiento monótono necesita la desigualdad extra de “no catch-up”; $p^2 \geq p^1$ sola da no-negatividad, no monotonía.

8. Construcción de datos

Objeto	Tamaño
Ventana	Ene 2024–Abr 2026 (28 meses)
Desarrolladores inicial / estimación	5,825 / 5,346
Tratados / control not-yet-treated	2,813 / 2,533
Filas desarrollador-mes	149,688
Commits / pares desarrollador–repositorio	3.2m / 133k
Archivos modificados clasificados con Linguist	57m
Universo de detección con coautoría de Claude	7.8m commits

Tratamiento: primer commit con un trailer de coautoría de Claude legible por máquina. Los resultados usan commits no-merge y archivos de lenguajes de programación (*output* clasificado).

9. Estrategia empírica

Estimador

ATT grupo-tiempo de Callaway–Sant’Anna, doblemente robusto, comparaciones not-yet-treated, un mes de anticipación, períodos base variables y 1,000 draws de bootstrap multiplicador agrupados por desarrollador.

Cuatro resultados de frontera: lenguajes distintos por mes, lenguajes nuevos, lenguajes acumulados y entropía de Shannon. Repositorios y commits son diagnósticos.

Disciplina de interpretación

Las tendencias paralelas condicionales manejan el escalonamiento y las diferencias pre-período observadas. No manejan un shock de proyecto nuevo que a la vez induce adoptar Claude y cambia los lenguajes.

10. Resultados numéricos principales

Resultado	$e = 0$	$e = 1$	$e = 2$	ATT simple
Lenguajes activos	2.528 (.063)	1.227 (.064)	.693 (.067)	1.178 (.052)
Nuevos usados	1.193 (.051)	.126 (.034)	-.018 (.038)	.294 (.030)
Entropía	.382 (.009)	.189 (.011)	.102 (.012)	.172 (.010)
Acumulados	1.604 (.054)	1.892 (.063)	2.072 (.086)	1.930 (.068)
Repositorios	1.494 (.058)	.838 (.057)	.449 (.057)	.742 (.057)
Commits mensuales	35.080 (2.085)	21.046 (2.292)	12.110 (2.609)	18.677 (2.269)

Los lenguajes activos casi se triplican frente a la media previa de .90; los nuevos (*output* en un lenguaje por primera vez) son casi cuatro veces el flujo previo de .31. Los acumulados tienen pre-tendencias significativas y son descriptivos.

11. Evidencia de mecanismo: headroom

Lenguajes nuevos en el mes de adopción	Especialista	Generalista
Alta actividad pre-adopción	.981 (.084)	.301 (.100)
Baja actividad pre-adopción	2.388 (.099)	1.015 (.092)

Coincide con el margen de headroom de la Proposición 4

Dentro de cada mitad de actividad, los especialistas de portafolio estrecho tienen más candidatos desconocidos y muestran efectos de primer uso mucho mayores.

La predicción sobre habilidad general no se apoya limpiamente: el volumen de commits es un proxy pobre de habilidad y los usuarios de bajo volumen muestran efectos medidos mayores.

12. Robustez y qué no puede descartar

Sobrevive a:

- ▶ quitar el primer lenguaje con Claude;
- ▶ excluir todos los commits de Claude;
- ▶ condicionar por actividad;
- ▶ filtros pre-actividad más estrictos;
- ▶ descartar agentes competidores;
- ▶ fechas placebo.

Sin resolver

Un desarrollador puede empezar un proyecto en lenguaje desconocido y adoptar Claude por ese mismo proyecto. El salto observado puede mezclar tratamiento con selección sobre un shock variable en el tiempo.

Etiqueta correcta: asociación en tiempo de evento, nítida y robusta, consistente con delegación.

13. Trabajo analítico: derivación a mano

Handwritten mathematical derivation on grid paper, showing the derivation of the CARA-Normal equivalent variation. The derivation is split into two parts: the first part shows the derivation of the certainty equivalent for a single asset, and the second part shows the derivation for a portfolio of assets.

Part 1: Single Asset

Let x be a random variable representing the outcome of a risky prospect. The utility function is $u(x) = -\frac{\rho}{2} x^2$. The certainty equivalent CE is defined as the amount of money that provides the same utility as the risky prospect:

$$u(CE) = E[u(x)]$$

Substituting the utility function:

$$-\frac{\rho}{2} CE^2 = E\left[-\frac{\rho}{2} x^2\right]$$

Simplifying:

$$CE^2 = E[x^2]$$

Since $E[x] = m$ (the mean of the distribution), we have:

$$CE^2 = m^2 + \sigma^2$$

Therefore, the certainty equivalent is:

$$CE = m - \frac{\rho \sigma^2}{2}$$

Part 2: Portfolio of Assets

Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be random variables representing the outcomes of different assets. The utility function is $u(x) = -\frac{\rho}{2} x^2$. The certainty equivalent CE is defined as the amount of money that provides the same utility as the portfolio:

$$u(CE) = E[u(x)]$$

Substituting the utility function:

$$-\frac{\rho}{2} CE^2 = E\left[-\frac{\rho}{2} x^2\right]$$

Simplifying:

$$CE^2 = E[x^2]$$

Since $E[x] = m$ (the mean of the distribution), we have:

$$CE^2 = m^2 + \sigma^2$$

Therefore, the certainty equivalent is:

$$CE = m - \frac{\rho \sigma^2}{2}$$

Derivación propia del equivalente de certeza CARA–Normal, $CE = m - \frac{\rho \sigma^2}{2}$ (Apéndice A.1), completando cuadrados en la integral gaussiana, y su conexión con los umbrales T^S, T^D y la banda de activación. [Ver PDF completo de la derivación.](#)

14. Proposición 3: paper $\rightarrow$ Lean $\rightarrow$ prueba

Enunciado del paper. Si $0 \leq p_k^1 \leq p_k^2 \leq 1$, entonces $\Delta C(s) = \sum_{k \in U} [(1 - p_k^1)^{s+1} - (1 - p_k^2)^{s+1}] \geq 0$; cuando $U \neq \emptyset$ y $p_k^1 = 0 < p_k^2 < 1$, la brecha es estrictamente creciente y cóncava.

Traducción a Lean y fragmento de prueba.

```
theorem dynamic_cumulative_language_effect :
  dynamic_cumulative_language_effectSpec := by
  intro Language _ unfamiliar p1 p2 hHazards
  dsimp; constructor
  · intro s -- brecha debil:  $\Delta C(s) \geq 0$ 
    apply Finset.sum_nonneg; intro k hk
    have hkB := hHazards k hk
    have h0 : 0 <= 1 - p2 k := by linarith
    have hle : 1 - p2 k <= 1 - p1 k := by linarith
    have := pow_le_pow_left0 h0 hle (s + 1)
    linarith
  · rintro ⟨hNe, hClosed⟩ -- frontera cerrada  $p_1=0 < p_2$ :
    -- strictMono_nat_of_lt_succ + pow_lt_pow_right_of_lt_one0 => estricto + concavo
```

En palabras. Un hazard de primer uso más alto reduce cada probabilidad de supervivencia $(1 - p)^{s+1}$; sumar esas diferencias no negativas da $\Delta C(s) \geq 0$. Lean lo verifica *exacto* bajo la hipótesis del paper $p^2 \geq p^1$; la mitad de crecimiento estricto y concavidad se prueba en el benchmark de frontera cerrada $p^1 = 0 < p^2$, justo el dominio que condiciona la proposición, sin meter supuestos de más.

Build verificado

lake build QX26AgenticDelegation: PASS (8318 jobs). Cinco de cinco endpoints seleccionados compilan sin sorry; el chequeo -fast de EconCSLib también pasó. Falta la revisión humana de fidelidad, por eso el estado es parcial.

15. Veredicto

El modelo muestra con claridad cómo la ejecución delegada puede expandir una **frontera de producción** bajando el umbral de entrada.

Los datos muestran el pico de activación predicho, el patrón de acumulación y la firma de headroom por especialistas. No separan causalmente la delegación de la adopción impulsada por proyecto, y no muestran adquisición de habilidad.

Paper, derivaciones y fuentes: <https://github.com/johnbarraza/ai-03-quispe>